

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0159

Paginas del documento: 13

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

RESUMO

Agradecimientos:
A los estudiantes de séptimo semestre del programa de Nutrición y Dietética por su participación en la recolección de la información. A los padres de familia, responsables y acudientes de los niños del Hogar Infantil que participaron en este estudio.

Fuentes de financiación:
El desarrollo de esta investigación fue financiado por la Universidad de Pamplona y recursos propios de los investigadores.

Contribución de autoría:
Análisis formal: Lennys Carvajal, Natalia Espinel y Melissa Rojas.
Investigación: Lennys Carvajal, Natalia Espinel y Melissa Rojas.
Redacción - Borrador original: Lennys Carvajal y Natalia Espinel.
Redacción - Revisión y edición: Lennys Carvajal y Natalia Espinel.

Aprobación de ética y consentimiento para participar:
Acta N°05 del 17 de mayo de 20,3, aprobada por el Comité de Ética e Impacto Ambiental en Investigación de la Universidad de Pamplona en Pamplona, Colombia.

Conflicto de intereses:
Las autoras declaran que no existe conflicto de intereses.

Declaración de responsabilidad:
Se declara que las autoras son responsables del contenido y de su veracidad.

Consentimiento para publicación:
Todos las autares revisaron y aprobaron la versión final para su publicación en la revista.

Palavras chave: Zinco; ingestão de alimentos; prevalência; estado nutricional. (Fonte: DeCS, Bireme)

Metas de desenvolvimento sustentável: Fome zero; saúde e bem-estar. (Fonte: MDS, ONU).

encial que cumple
mana y en la salud
portancia dado su
papel en el adecuado funcionamiento de diversos
complejos enzimáticos involucrados en una variedad
de procesos biológicos, como la respuesta
inmunológica, la síntesis de proteínas, la
percepción sensorial y el mantenimiento de la
integridad estructural de las membranas
celulares⁽¹⁾. Particularmente, en la primera infancia,
el zinc interviene de manera directa en el desarrollo
cognitivo y el crecimiento lineal, por ende, su ingesta
adecuada es fundamental para promover un
crecimiento y desarrollo saludable, y fortalecer el
sistema inmunológico en esta etapa de la vida⁽²⁾.

En este enfoque, considerar la perspectiva de los
Determinantes Sociales de la Nutrición, permite
comprender que el estado nutricional se ve
influenciado por diferentes factores tales como
la disponibilidad, el acceso a los alimentos, y
factores estructurales que inciden tanto en la
calidad como en el aprovechamiento biológico de
los nutrientes; como determinantes sociales, se
destacan la pobreza, la inseguridad alimentaria,
las desigualdades en el acceso a servicios de
salud, saneamiento básico, agua potable y
educación. Esta perspectiva reconoce la deficiencia
de zinc, como un fenómeno complejo, condicionado
por factores sociales y económicos que afectan
de manera diferencial a grupos poblaciones
vulnerables como los niños en la primera infancia⁽³⁾.

La deficiencia de zinc constituye un problema de
salud pública, afectando principalmente a niños
menores de cinco años, y mujeres en periodo de
gestación; se estima que, para los países en desarrollo
aproximadamente el 25 % de la población presenta
deficiencia de zinc, mientras que, en los países
industrializados afecta aproximadamente al 15 %
de la población⁽⁴⁾. En Colombia, los resultados de
la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional,
demuestran una prevalencia de 43 % de la deficiencia
de este micronutriente en niños de 1 a 4 años de
edad⁽⁵⁾. En los primeros años de vida, la deficiencia
de zinc se asocia comúnmente con retraso en el
crecimiento lineal, y debilidad en el sistema
inmunológico, incrementando la vulnerabilidad
frente a infecciones prevalentes como las
enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias

deficiencia de zinc repercute de forma negativa
en el neurodesarrollo y la función cognitiva,
generando repercusiones a largo plazo en el
aprendizaje y el rendimiento escolar⁽⁷⁾.

En el contexto nacional, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido un marco
político y estratégico sólido para la atención integral
a la primera infancia en condiciones de
vulnerabilidad, priorizando acciones orientadas a
la intervención de los Determinantes Sociales de
la Nutrición, para promover el derecho a una
alimentación, nutrición y salud adecuadas⁽⁸⁾. De
esta manera, identificar los desafíos que persisten
en la garantía de una ingesta suficiente de zinc
en el contexto institucional resulta fundamental,
dado que, la literatura disponible evidencia fortalezas
respecto al estudio de este micronutriente en
contextos generales o clínicos específicos, reflejando
la necesidad de identificar patrones relevantes del
consumo de alimentos fuente de zinc y los factores
asociados en niños beneficiarios de programas de
atención integral a la primera infancia.

Este estudio tuvo como objetivo determinar la
prevalencia del consumo de alimentos fuente de
zinc y los factores asociados en niños de 1 a 4 años
de edad de un hogar infantil en Pamplona, Norte
de Santander. De esta manera, se buscó desarrollar
una investigación centrada en un grupo poblacional
específico y un entorno geográfico determinado,
a partir de lo cual, se espera aportar evidencia
científica reciente sobre la dinámica que determina
la ingesta de alimentos fuente de zinc en niños
beneficiarios de una modalidad institucional de
atención integral a la primera infancia, que permita
orientar el diseño e implementación de acciones
estratégicas y operativas enmarcadas en la
promoción y bienestar de la salud y nutrición infantil.

MATERIALES Y MÉTODOS

quienes aceptaron participar en el estudio mediante la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos padres y madres cuyos hijos e hijas que presentaban un régimen alimentario especial o alguna patología diagnosticada que implicara restricciones dietéticas específicas, lo que podría interferir con el análisis del consumo habitual de alimentos fuente de zinc.

El marco muestral estuvo conformado por el listado actualizado de padres y madres de familia de niños de 1 a 4 años beneficiarios del hogar infantil. Esta base fue proporcionada por la coordinación administrativa de la institución, y contenía información nominal y de contacto necesaria para identificar de forma única a cada unidad de análisis. La selección se efectuó mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple con el fin de asegurar la representatividad de la población de estudio y minimizar posibles sesgos de selección. La aleatorización fue realizada mediante la función de generación de números aleatorios en Microsoft Excel, lo que permitió seleccionar a los participantes de forma transparente, equitativa y reproducible.

Para minimizar posibles sesgos de medición, se diseñaron de manera clara y neutral cada uno de los ítems del instrumento evitando preguntas ambiguas. Los encuestadores fueron previamente capacitados en la aplicación del cuestionario lo que permitió reducir el sesgo del observador y garantizar la uniformidad en la recolección de la información. El instrumento fue sometido a un proceso de validación por expertos lo que fortaleció la pertinencia conceptual y la claridad de los indicadores. Se aplicó una prueba piloto para evaluar su confiabilidad interna. Estas medidas contribuyeron a mejorar la precisión de las mediciones y a reducir errores sistemáticos que pudieran afectar la validez de los resultados. La recolección de los datos fue realizada entre septiembre a noviembre de 2023.

El procesamiento de los datos se efectuó a través del programa estadístico Jamovi v.2,3.28. Se empleó estadística descriptiva calculando frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. El cálculo de prevalencia se asumió con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia de $p < 0,05$. Para el análisis bivariado, se emplearon la prueba Chi-cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher, según la naturaleza de los datos categóricos y el cumplimiento de los supuestos estadísticos: independencia de las observaciones, muestreo aleatorio y frecuencias esperadas. La prueba Chi-cuadrado se utilizó en aquellos casos en que las frecuencias esperadas fueron mayores a 5, mientras que el test exacto de Fisher se aplicó cuando estas fueron iguales o inferiores a 5. En los casos con significancia estadística (valor de $p < 0,05$), se estimó la magnitud de la asociación mediante el cálculo del Odds Ratio (OR), reportando aquellos valores superiores a 1,0 cuyo intervalo de confianza del 95 % no incluyera el valor nulo, fortaleciendo la precisión y validez de los resultados presentados.

La variable dependiente prevalencia de consumo de alimentos fuente de zinc se operacionalizó como la proporción de niños que, según el reporte del padre o madre de familia, consumen alimentos fuente de zinc con una frecuencia determinada durante un periodo específico. Cada respuesta fue codificada numéricamente para su análisis estadístico, y posteriormente transformada en una

La investigación se abordó con estricta confidencialidad y anonimato. La participación fue voluntaria mediante el consentimiento informado siguiendo las normas establecidas en la Declaración de Helsinki de 20,3 en relación con los principios éticos de la investigación en seres humanos y en el Artículo 11 de la Resolución No. 84,0 de 19,3 del Ministerio de Salud y Protección Social de

ica e Impacto Ambiental de la Institución de Educación
plona, según acta N°05 del 17 de mayo de 20,3.

S

La mayor parte de los padres y/o acudientes de los niños (N = 95) son mujeres, procedentes del área urbana, de nacionalidad colombiana, con un nivel educativo de secundaria y estado civil en unión libre. El hogar está conformado en su mayoría por 3 a 5 personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2, con un ingreso económico familiar de 1 a 2 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), de este, se destinan 49,91 a 99,83 USD para la compra de alimentos, es decir, entre 192 852,89 a 385 744,42 pesos colombianos. (Tabla 1).

Variable	Categoría	Frecuencia	%
Características demográficas de los padres y/o acudientes			
Sexo	Femenino	83	87,37
	Masculino	12	12,63
Área de procedencia	Urbano	88	92,63
	Rural	7	7,37
Nacionalidad	Colombiano	88	92,63
	Venezolano	7	7,37
Nivel educativo	Ninguno	1	1,05
	Primaria	5	5,26
	Preescolar	1	1,05
	Secundaria	31	32,63
	Media	6	6,32
	Técnica profesional	18	18,95
	Tecnología	11	11,58
	Pregrado	22	23,16
Estado civil	Soltero	32	33,68
	Casado	10	10,53
	Unión libre	51	53,68
	Divorciado	1	1,05
	Viudo	1	1,05
Características demográficas del niño			
Sexo	Femenino	45	44,37
	Masculino	50	52,63
Nacionalidad	Colombiano	94	98,95
	Venezolano	1	1,05
Edad	1 año a 1 año y 11 meses	3	3,16
	2 años a 2 años y 11 meses	39	41,05
	3 años a 3 años y 11 meses	53	55,79
Características del núcleo familiar			
Número de integrantes del hogar	2	6	6,32
	3	24	25,26
	4	28	29,47
	5	25	26,32
	≥ 6	12	12,63
Ingreso económico familiar	Menos de 1 SMMLV	37	38,95
	1 a 2 SMMLV	55	57,89
	2 a 3 SMMLV	3	3,16
Ingreso familiar destinado a la compra de alimentos	< 49,91 USD	8	8,42
	49,91 USD a 99,83 USD	54	56,84
	> 99,83 USD	33	34,74
Estrato socioeconómico	1	41	43,16
	2	42	44,21
	3	10	10,53
	4	2	2,11

Tabla 1.
Características demográficas de los padres, niños
y núcleo familiar

.....

nueces y semillas (1,0 %). Se destacó el grupo de lácteos y derivados predominando el consumo de alimentos tales como yogurt con azúcar (91,6 %) y leche de vaca entera líquida pasteurizada (71,6 %), así como el de huevos y derivados, frutas y derivados en el cual la granadilla presentó la mayor proporción de consumo (84,2 %), al igual que la trucha para el grupo de pescados y mariscos (72,6 %) (Figura 1).

Figura 1.
Prevalencia de consumo por grupos de alimentos

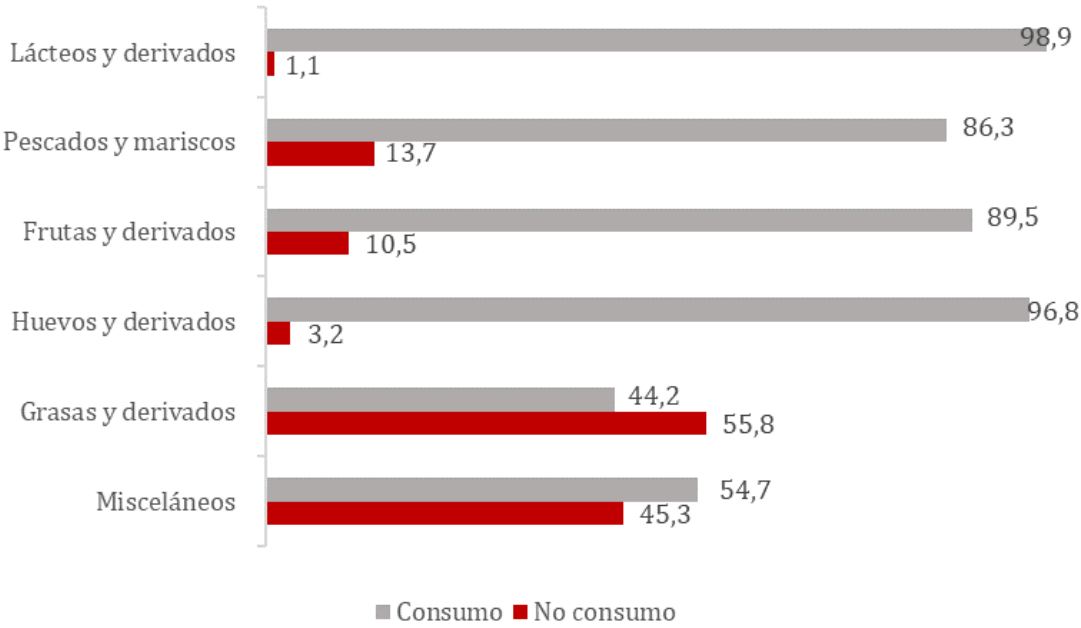


Tabla 2.
Frecuencia promedio de consumo diario/semanal/mensual por grupo de alimentos

Grupo de alimentos	Frecuencia promedio		
	Día	Semana	Mes
Lácteos y derivados	1,4	3,7	5,6
Carnes y derivados	1,1	2,3	3,9
Cereales y derivados	1,3	3,4	5,1
Pescados y mariscos	1,0	1,2	1,9
Frutas y derivados	1,0	2,3	3,8
Huevos y derivados	1,3	5,0	6,6
Grasas y derivados	1,0	1,3	1,8
Misceláneos	1,0	2,2	2,8
Leguminosas, tubérculos, nueces y semillas	1,1	2,6	4,2

El mayor porcentaje de cumplimiento en la porción consumida estándar se identificó en el grupo de huevos (75 %), lácteos y derivados (75,4 %) siendo más relevante para este grupo el yogurt con azúcar (75,9

on diferencias estadísticamente significativas entre el consumo de alimentos con algunas variables demográficas y socioeconómicas evaluadas, entre las cuales se identificó que características como el sexo femenino, el número de integrantes mayor a 3, estado civil casado o unión libre, ingreso económico mayor a 1 SMMLV, nivel educativo de los padres o acudiente, área de procedencia, edad, y destinar para la compra de alimentos un valor igual o superior a 49,91 USD, mostraron relación con el consumo de alimentos de los grupos de carnes, cereales, frutas, leguminosas y misceláneos. Estas diferencias se determinaron con la prueba Chi-cuadrado en aquellos casos en que las frecuencias esperadas fueron mayores a 5 (Tabla 3) y el test exacto de Fisher cuando estas fueron iguales o inferiores a 5 (Tabla 4); en los casos con significancia estadística (valor de $p < 0,05$), se estimó la magnitud de la asociación mediante el cálculo del Odds Ratio (OR), reportando aquellos valores superiores a 1,0 cuyo intervalo de confianza del 95 % no incluyera el valor nulo, fortaleciendo la precisión y validez de los resultados presentados a continuación en la Tabla 3.

Variable	Categoría	Consume		No consume		Total <i>n</i>	Chi-cuadrado de Pearson	Valor <i>p</i>	OR	IC 95 %	
		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%					Límite inf.	Límite sup.
Cerdo carne magra											
Sexo del niño	Mujer	32	71,1	13	28,9	45	4,40	0,036	2,46	1,05	5,76
	Hombre	25	50	25	50	50					
Res, hígado											
Número de integrantes del hogar	> 3	39	60	26	40	65	4,48	0,034	2,59	1,06	6,33
	≤ 3	11	36,7	19	63,3	30					
Mojarra											
Estado civil	Casado/Unión libre	29	47,5	32	52,5	61	4,04	0,044	2,52	1,01	6,27
	Soltero	9	26,5	25	73,5	34					
Jamón de cerdo											
Ingreso económico familiar	> 1 SMMLV	22	37,9	36	62,1	58	5,12	0,024	3,16	1,14	8,78
	< 1 SMMLV	6	16,2	31	83,8	37					
Jamón de cerdo y res											
Número de integrantes del hogar	> 3	37	56,9	28	43,1	65	5,96	0,015	3,08	1,23	7,76
	≤ 3	9	30	21	70	30					
Chorizo de cerdo y res											
Ingreso económico familiar	> 1 SMMLV	24	41,4	34	58,6	58	5,18	0,023	3,03	1,14	8,02
	< 1 SMMLV	7	18,9	30	81,1	37					
Maíz pira											
Número de integrantes del hogar	> 3	56	86,2	9	13,8	65	4,87	0,027	3,11	1,10	8,76
	≤ 3	20	66,7	10	33,3	30					
Café tostado y molido en polvo											
Nivel educativo padre/madre/ Acudiente	Primaria/Secundaria	24	55,8	19	44,2	43	6,70	0,010	3,03	1,29	7,10
	Técnica/Superior	15	29,4	36	70,6	51					
Número de integrantes del hogar	> 3	32	49,2	33	50,8	65	5,69	0,017	3,19	1,20	8,45
	≤ 3	7	23,3	23	76,7	30					
Arveja seca											
Número de integrantes del hogar	> a 3	27	41,5	38	58,5	65	4,20	0,040	2,84	1,02	7,89
	≤ 3	6	20	24	80	30					
Garbanzo											
Número de integrantes del hogar	> 3	39	60	26	40	65	4,48	0,034	2,59	1,06	6,33
	≤ 3	11	36,7	19	63,3	30					

Tabla 3.
Relación entre variables demográficas y socioeconómicas con el consumo de alimentos

Nota:
Reporte de resultados con significancia estadística de acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado.

Variable	Categoría						exacto de Fisher	de OR	Límit e inf.	Límite sup.	
		n	%	n	%	n					
Cerdo, carne semigorda											
Área de procedencia	Rural	3	42,9	4	57,1	7	0,017	10,3	1,85	56,7	
	Urbana	6	6,8	82	93,2	88					
Cerdo, pierna pernil											
Número de integrantes del hogar	> 3	21	32,3	44	67,7	65	0,023	4,30	1,17	15,8	
	≤ 3	3	10	27	90	30					
Res, carne molida semigorda											
Dinero para la compra de alimentos	≥ 49,91 USD	67	77	20	23	87	0,028	5,58	1,23	25,4	
	< 49,91 USD	3	37,5	5	62,5	8					
Res, pierna											
Número de integrantes del hogar	> 3	27	41,5	38	58,5	65	0,009	4,62	1,44	14,8	
	≤ 3	4	13,3	26	86,7	30					
Mortadela de pollo											
Edad del niño/niña	1 a 1 año	2	66,7	1	33,3	3	0,041	16,4	1,36	1,8	
	2 a 3 años	10	10,9	82	89,1	92					
Harina de trigo, fortificada, para panificación											
Número de integrantes del hogar	> 3	62	95,4	3	4,6	65	<0,001	10,3	2,59	41,3	
	≤ 3	20	66,7	10	33,3	30					
Granadilla											
Sexo del niño/niña	Mujer	42	93,3	3	6,7	45	0,025	4,42	1,16	16,9	
	Hombre	38	76	12	24	50					
Café tostado y molido en polvo											
Número de integrantes del hogar	> 3	32	49,2	33	50,8	65	0,017	3,19	1,20	8,45	
	≤ 3	7	23,3	23	76,7	30					
Fríjol verde											
Área de procedencia	Rural	5	71,4	2	28,6	7	0,015	7,98	1,44	44,2	
	Urbano	21	23,9	67	76,1	88					
Lenteja											
Estado civil	Casado/Unión libre	58	95,1	3	4,9	61	0,032	5,01	1,20	20,9	
	Soltero	27	79,4	7	20,6	34					
Garbanzo											
Dinero para la compra de alimentos	≥ 49,91 USD	49	56,3	38	43,7	87	0,025	9,03	1,06	76,5	
	< 49,91 USD	1	12,5	7	87,5	8					

Nota:
Resultados con significancia estadística de acuerdo al Test exacto de Fisher

DISCUSIÓN

Así mismo, los resultados mostraron un comportamiento similar a lo reportado en Colombia a partir de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN-20,5)⁽⁵⁾, en donde la prevalencia de consumo de carnes de res, temera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí, en los niños de 3 a 4 años fue

de 90,5 %, de pollo o gallina (93,4 %), pescados o mariscos (63,1 %), huevos (97,0 %), morcilla o vísceras (32,1 %), leche (94,2 %), quesos y otros productos lácteos (90,4 %). Del mismo modo, Rosales *et al.*⁽⁹⁾, en su investigación destacan el consumo de alimentos de origen animal, los cuales son facilitadores de la absorción del zinc debido a que este se asocia a las proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos, lo que hace más alta su biodisponibilidad, además, durante la digestión se liberan aminoácidos y péptidos que contienen lisina formando complejos más solubles con el zinc. De hecho, Mangia *et al.*⁽¹¹⁾, revisaron la contribución del grupo de lácteos y derivados a la ingesta recomendada de minerales, destacando el contenido de zinc y hierro en el yogur, el cual es mayor en comparación con el contenido de otros minerales como calcio, fósforo y sodio. Pese a ello, en el estudio de Rivera *et al.*⁽¹²⁾, se evidenció que en los preescolares estudiados el

que no saben cómo
2,2 % de los niños
ndo de las Naciones
staca que los niños
entre los 6 y los 23 meses de edad se benefician
especialmente de los alimentos de origen animal
como la carne, el pescado, los huevos y los
productos lácteos, que les aportan nutrientes
esenciales como vitamina A, hierro, zinc y calcio,
importantes para el crecimiento, la actividad física
y el rendimiento cognitivo.

Sin embargo, Monroy *et al.*⁽¹⁴⁾, afirman que, en
países en desarrollo las principales fuentes de zinc
son raíces, tubérculos, hortalizas, arroz, maíz, los
cuales tienen alta relación molar fitato: zinc, lo que
se traduce en una biodisponibilidad menor. A este
respecto, esta investigación obtuvo resultados
similares al estudio realizado por Santana⁽¹⁰⁾, en
donde los cereales constituyeron la principal fuente
del zinc dietético ingerido por los niños en las
provincias encuestadas, por lo que, dado el origen
vegetal, estos alimentos aportan zinc de baja
biodisponibilidad. Otras fuentes de zinc dietético
de baja biodisponibilidad fueron las frutas diferentes
de aquellas que aportan vitamina A y las leguminosas.

Los resultados de la Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional (ENSIN-20,5)⁽⁵⁾, mostraron
que, en los niños de 3 a 4 años, la prevalencia de
consumo de granos secos o leguminosas fue de
94,8 %, el arroz o pasta con un 99,8 %, tubérculos
y plátanos 94,6 %; comportamiento que se asemeja
al observado en este estudio, donde se destacó
el consumo de cereales y derivados, leguminosas,
tubérculos, semillas, frutas y derivados. Al respecto,
Rosales *et al.*⁽⁹⁾, refieren que los fitatos y fibra
dietética como la celulosa y la lignina presentes
en las frutas y verduras, forman compuestos de
baja solubilidad con el zinc inhibiendo su absorción.

En este estudio se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre el consumo
de algunos alimentos de los diversos grupos con
el ingreso económico familiar, resultado similar a
lo reportado en el estudio de Córdoba *et al.*⁽¹⁵⁾, en
el cual las familias que perciben un ingreso mayor
a un salario mínimo compran una alta cantidad
de alimentos, lo que permite extender la frecuencia
de compra de los productos requeridos y por tanto
el consumo en los niños. Así mismo, los resultados

fuentes alimentarias de zinc. Este resultado
coincide con lo reportado por Rocha *et al.*⁽¹⁶⁾,
quienes identificaron que los grupos poblacionales
con un nivel socioeconómico más alto presentan
mayor consumo de alimentos como lácteos, queso
pasteurizado, frutas y verduras. A su vez, se destaca
que las familias que asignan un gasto mensual de
al menos 200 000 pesos colombianos (49,91 USD)
a la compra de alimentos, presentan mayor consumo
de alimentos; valor que se alinea al costo de la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) en San José de Cúcuta,
cuyo promedio es de 245 791,33 pesos
colombianos (61,51 USD).

Con relación al estrato socioeconómico coincide
con lo expuesto por Aguirre y Montealegre⁽¹⁷⁾
quienes afirman que este aspecto logra influir sobre
el estado nutricional en cuyo caso los niños menores
de 5 años son los más vulnerables, pese a ello,
también refieren que no existe la homogeneidad
en el consumo de alimentos en las clases sociales,
dado que no se puede estandarizar la ingesta por
estrato social. El Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia – UNICEF⁽¹⁸⁾, señala que la calidad de
la alimentación varía según el poder adquisitivo
de la familia y la zona de residencia (urbana o rural),
situación que coincide con la relación encontrada
en este estudio para dicha variable. Del mismo
modo, Acosta⁽¹⁹⁾, destaca que el número de
integrantes de la familia es una de las
características que se relaciona con malnutrición
en niños menores de cinco años, ya que al ser más
numerosa, la familia presenta una mayor dificultad
para garantizar un acceso suficiente y adecuado
a los alimentos para todos sus miembros.

Adicionalmente, se identificaron diferencias
estadísticamente significativas con el estado civil,
coincidiendo con el estudio de Ríos *et al.*⁽²⁰⁾, en el
que se identificó que las condiciones estructurales
del hogar, entre ellas la jefatura monoparental se
vinculan con mayores niveles de inseguridad
alimentaria, lo cual puede repercutir directamente
en el tipo, frecuencia y calidad de los alimentos
consumidos por los menores. Se evidenció relación
con el sexo de los niños, resultado que difiere del
estudio de Risco *et al.*⁽²¹⁾, en el que no se
encontraron diferencias relacionadas con el sexo
en los hábitos alimentarios; no obstante, otros
estudios, como el de Nankinga *et al.*⁽²²⁾, identificaron
que el sexo puede ser un factor relevante en el estado

variable pueda influir en la dieta y, en consecuencia, en la ingesta de nutrientes clave como el zinc.

En Colombia, con base en los resultados de la Encuesta de la Situación Nutricional (ENSIN-20,5)⁽⁵⁾, en los niños de 3 a 4 años la mayor frecuencia media/día estuvo dada por el arroz o pasta con 1,7 veces/día, seguido de tubérculos y plátanos (0,9), pan (0,9) y galletas (0,8). De 1,4 para la leche y de 0,6 para el queso y otros productos lácteos. Para la carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí fue de 0,4; pollo o gallina (0,4); pescados o mariscos (0,1); huevos (0,8); y granos secos o leguminosas de 0,5. Dicho comportamiento se evidenció de manera similar en este estudio para los grupos de alimentos de lácteos y derivados y cereales y derivados. Sin embargo, difiere del comportamiento identificado para el grupo de huevos, leguminosas, carnes y derivados, pescados y mariscos, en cuyo caso la frecuencia promedio fue igual o superior a una vez por día. La frecuencia media semanal de los grupos de alimentos fuente de zinc observada en este estudio fue superior a la reportada en la investigación de Monroy *et al.*⁽¹⁴⁾, en la que el

: huevo, pollo, salchicha de res/cerdo, leche de vaca

: en polvo, queso fresco/de capas, gallina, carne de

: res y vísceras, se consume entre una y dos veces

: por semana.

: Considerando que el huevo es una fuente importante

: de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y

: minerales esenciales, en este estudio se encontró

: que una proporción significativa de los niños cumple

en las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana⁽²³⁾, las cuales promueven el consumo diario de una porción de huevo (1 unidad pequeña 50 gr), así como también lo reportado por Loria *et al.*⁽²⁴⁾, quienes destacan esta misma recomendación en peso orientativo de la ración de huevo para niños con edades comprendidas entre los 3 a 6 años. Sin embargo, en la investigación realizada por Pineda⁽²⁶⁾ en niños con edades entre 1 a 5 años, se observó un consumo regular, aunque no se cumple con la recomendación de ingesta de alimentos fuente de proteína. Este comportamiento resulta esencial puesto que de manera similar a lo señalado por Loria *et al.*⁽²⁴⁾, el huevo se constituye en un alimento esencial en la alimentación de niños menores de cinco años, debido a su alto contenido de proteínas de calidad y su riqueza en micronutrientes como zinc, colina, selenio, y vitaminas D y B12, fundamentales para el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo y el fortalecimiento del sistema inmunológico, destacando su valor como un alimento asequible, versátil y sostenible en contextos de malnutrición o baja diversidad dietaria.

En el grupo de cereales y derivados, se observa el menor cumplimiento en la ingesta de la porción estándar de referencia, aspecto que difiere de lo observado por Deleón *et al.*⁽²⁷⁾, ya que, al determinar la disponibilidad y consumo de alimentos en los hogares de niños menores de cinco años, evidenciaron que el grupo de cereales, tubérculos y derivados fue el que presentó un consumo importante (59,6 %).

a). Este aspecto, es al como se evidencia inc ejerce un efecto protector en la presencia de las enfermedades diarreicas agudas, identificando que el tiempo de duración de este cuadro clínico disminuye en los pacientes que reciben este tipo de suplementos.

Los resultados del presente estudio evidencian que los alimentos de origen animal específicamente carnes, lácteos y huevos constituyen las principales fuentes de zinc en la alimentación de los niños evaluados. Esta tendencia de consumo se encuentra en concordancia con las recomendaciones nutricionales nacionales y con los patrones culturales y de disponibilidad de alimentos en el contexto local. Desde una perspectiva conceptual, la interpretación de estos hallazgos se apoya en el marco de los determinantes sociales de la salud y nutrición, al considerar que el acceso y la selección de los alimentos está mediada por factores económicos, culturales y educativos. En este sentido, el consumo predominante de alimentos fuente de zinc de origen animal podría vincularse con hábitos alimentarios heredados, así como con los programas institucionales existentes que promueven su distribución en entornos comunitarios⁽³¹⁾.

Los hallazgos obtenidos contribuyen a responder a los objetivos del estudio, al identificar las fuentes principales de zinc en la alimentación de los niños y evidenciar la relevancia de las prácticas familiares en la conformación de estos hábitos. Lo anterior, permite plantear recomendaciones orientadas a fortalecer los programas de educación alimentaria y nutricional, incorporando enfoques participativos que consideren el entorno comunitario y familiar como actores clave.

Recomendaciones

De esta manera, este estudio aporta elementos trascendentales en salud pública para la planificación, ejecución y evaluación de estrategias de intervención e iniciativas de orden interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento continuo

y permanente de una alimentación saludable en los niños y sus familias, de tal manera que se impacte favorablemente la salud y el estado nutricional de estas colectividades. En este sentido, se recomienda a las instituciones responsables de la atención nutricional en la primera infancia considerar estos resultados para ajustar y focalizar las intervenciones, integrando el entorno familiar y comunitario en la promoción de prácticas alimentarias saludables y sostenibles.

Así mismo, la presente investigación se constituye en un insumo fundamental para apoyar el desarrollo de futuras investigaciones enmarcadas en la importancia que representa el consumo de alimentos fuente de zinc para el estado nutricional y de salud en la primera infancia, considerando la influencia de características demográficas y socioeconómicas particulares de los diferentes colectivos. Sin embargo, por tratarse de un estudio transversal, no se efectuó la medición de los mecanismos causales, por lo cual se sugiere realizar investigaciones adicionales.

CONCLUSIONES

El consumo de alimentos fuente de zinc en niños 1 a 4 años atendidos en el hogar infantil de Pamplona, Norte de Santander, se caracterizó por una prevalencia elevada de productos de origen animal. Se evidenció la relación de factores como el sexo, la nacionalidad, procedencia, el estado civil, estrato socioeconómico, número de integrantes de la familia, ingreso económico y el dinero destinado para la compra de alimentos, con el consumo de alimentos de los grupos de carnes, cereales, frutas, verduras, leguminosas y misceláneos en los niños evaluados. La población seleccionada, centrada en el grupo de 1 a 4 años, demostró ser pertinente dado su patrón alimentario más definido y su relevancia en la etapa de desarrollo nutricional. La operacionalización de las variables, el control de sesgos en la medición y la validación del instrumento fortalecieron la calidad metodológica y los hallazgos obtenidos en el estudio.

REFERENCIAS

1. Romero-Sacoto LA, Gonz  les-Le  n FM, Abad-Mart  nez NI, Ram  rez-Coronel AA, Guam  n-Ga  nay MI. El Zinc en el tratamiento de la talla baja. Universidad y Sociedad [Internet]. 2020; 12(2):341-349.

2. Cao Y, Su X, Wang J, Shao Q, Long Z, Wu Y, et al. Global burden of zinc deficiency among children under 5 years old from 1990 to 2020. International Journal of Food Sciences

3. R  os-Garc  a AL, Baquero-Latorre HM, Ru  z-Mart  nez L, Castro-Mercado S, Alonso-Palacio LM, Tiesca-Molina R. Determinantes sociales de salud y su relaci  n con desnutrici  n infantil en dos comunidades   tnicas colombianas. Rev Salud P  blica [Internet]. 2021; 23(4):1-8.

00642021000400010&lang=es

4. Wessels I, Rink L. Micronutrients in autoimmune diseases: Possible therapeutic benefits jnutbio.2019.108240

5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Salud y Protecci  n Social (MINSALUD), Instituto Nacional de Salud (INS), Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Encuesta Nacional gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional#ensin3

6. Gupta S, Brazier A, Lowe N. Zinc deficiency in low- and middle-income countries: Prevalence and approaches for mitigation. Journal of human nutrition and dietetics: The Official Journal

7. Shahshahani S, Sajedi F, Fatollahierad S. Effect of zinc supplementation on child development: A systematic review and meta-analysis Protocol. Iran J Child Neurol [Internet]. 2021; 15(1):9-17.

8. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Gu  a t  cnica del componente de alimentaci  n y nutrici  n para los programas y proyectos misionales del ICBF. Bogot   DC guia_tecnica_del_componente_de_alimentacion_y_nutricion_icbf_v2.pdf

9. Rosales F, Wong M. Asociaci  n entre el consumo de zinc y talla en preescolares de una instituci  n educativa de Los Olivos en el 2019 [Tesis]. Universidad Cat  lica Sedes 148c602276e63f22555778e4fe7c9954

10. Santana S. Estado nutricional de los ni  os menores de 3 a  os de edad que viven en las comunidades andinas de la regi  n central del Ecuador. Rev Cubana Aliment Nutr [Internet]. view/411/441

11. Mangia G, Negro E, Toller-Achaval S, Gerstner C, Fari  a AC, Lavandera J, et al. Contribuci  n por porci  n de leche, yogur y quesos a la ingesta diaria recomendada de minerales. Rev

12. Rivera Tenorio AZ. Factores limitantes del consumo de zinc en preescolares de la I.E.I 192 Santa Rosita de Lima - Vitarte, 2018 [Tesis]. Lima (Per): Universidad Nacional Federico Villareal;

13. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estado Mundial de la Infancia 2019. Ni  os, alimentos y nutrici  n: Crecer bien en un mundo en transformaci  n. Nueva York (USA): de-la-infancia-2019.pdf

14. Monroy-Valle M, Coyoy W, De Le  n J, Fl  rez ID. Determinantes diet  ticos del consumo de zinc en menores de cinco a  os con retardo de crecimiento en comunidades mayas de Guatemala. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2017; 34(3):451-458. Disponible

15. C  rdoba G, Fuertez J, Mart  nez J. Impacto de factores socioecon  micos en la nutrici  n de ni  os entre 2,5 a 5 a  os en la ciudad de Pasto, Colombia. Rev Criterios [Internet]. 2021;

16. Rocha-Olvera AK, Alem  n-Castillo S, D  az-Ram  rez G, V  zquez-Nava F, Rodr  guez-Castillejos GC, Castillo-Ru  z O. Relaci  n del nivel socioecon  mico y el contenido de alimentos de los refrigerios escolares y el estado nutricional de ni  os de la frontera Norte de M  xico. Estud

18. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Resumen Informativo Regional. Tendencias y factores determinantes de la alimentación de los niños y niñas entre 6 y 24 meses en 30206/file/Tendencias-de-la%20alimentacion-en-ninos-pequenos-Regional.pdf
19. Acosta-Gaviláñez RI, Torres-Constante DV. Factores socio demográficos y alimenticios para la aparición de desnutrición infantil en sectores rurales. 593 Dig Publ [Internet]. 2024;
20. Ríos-Marín LE, Chams-Chams LM, Valencia-Jiménez NN, Hoyos-Morales WS, Díaz-Durango MM. Seguridad alimentaria y estado nutricional en niños vinculados a centros de desarrollo infantil en Montería, Colombia. Hacia Promoc Salud [Internet]. 2022; 27(2):133-149.
21. Risco-Vélez DD, Zevallos-Cotrino AR, Mogollón-Torres FM F, Díaz-Manchay RJ, Rodríguez-Cruz LD. Factores relacionados con las características alimentarias de niños de 6 a 36 meses detectadas a través de teleconsulta en Lambayeque-Perú. Rev Esp Nutr Comunitaria [Internet].
22. Nankinga O, Kwagala B, Walakira EJ. Maternal employment and child nutritional status pone.0226720
23. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana basadas-en-alimentos.pdf
24. Loria-Kohen V, González-Rodríguez LG, Bermejo LM, Aparicio A, López-Sobaler AM. Recomendaciones de consumo de huevo en población infantil: Pasado, presente y futuro.
25. Rodríguez-Ramírez S, Gaona-Pineda EB, Martínez-Tapia B, Arango-Angarita A, Kim-Herrera E, Valdez-Sánchez A, et al. Consumo de grupos de alimentos y su asociación con características sociodemográficas en población mexicana. Ensanut 2018-19. Salud Publica Mex [Internet].
26. Pineda-Vega DA. Estado nutricional y patrón alimentario en niños de 1 a 5 años que asisten al Centro de Salud San Valentín de Lago Agrio, 2022 - 2023 [Tesis]. Ibarra (ECU): Universidad
27. Deleón CA, Ramos LS, Cañete F, Ortiz I. Determinantes sociales de la salud y el estado nutricional de niños menores de cinco años de Fernando de la Mora, Paraguay. An Fac
28. Ferreres-Giménez I, Pueyo-Alamán MG, Alonso-Orsorio J. Revisión y actualización de la importancia de los micronutrientes en la edad pediátrica, visión holística. Rev Nutr Hosp
29. Ministerio de Salud y Protección Social. Estrategia nacional para la prevención y control de deficiencia de micronutrientes en Colombia 2014 - 2022. Bogotá DC (COL): MINSALUD; VS/PP/SNA/Estrategia-nacional-prevencion-control-deficiencia-micronutrientes.pdf
30. Bejarano-Arosemena N. Efecto protector del suplemento de zinc en la presentación de diarreas agudas en menores de 5 años atendidos en establecimiento de Salud Consuelo Velasco, Piura - 2020 [Tesis]. Piura (PER): Universidad César Vallejo; 2022. Disponible en:
31. Bernal-Rivas J, Fernández-Gaxiola A, Hernández-Ruiz Á. Nutrición en la primera infancia: Estado y desafíos actuales en América Latina y el Caribe. Fundación Iberoamericana de resumen-informe-nutricion-en-la-primeria-infancia-oei.pdf